



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

*«Разработка базы данных для хранения и
обработки информации о полётах авиакомпании»*

Студент ИУ7-63Б
(Группа)

(Подпись, дата) Г. М. Макаренко
(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата) П. В. Дроздецкая
(И. О. Фамилия)

2026 г.

РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка ? страницы, 1 таблицы, ? источника, ? приложение.

ASD

Цель курсовой работы — разработка и реализация информационной системы, прикладные программы которой используют данные, хранящиеся в базе данных, для автоматизации деятельности некоторого предприятия.

Результаты могут быть применены при разработке программного обеспечения, .

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	3
ВВЕДЕНИЕ	6
1 Аналитическая часть	7
1.1 Анализ предметной области	7
1.2 Сравнительный анализ существующих конкурентов	7
1.3 Формулировка требований к разрабатываемой базе данных и про- ложению	7
1.4 Формализация и описание информации, подлежащей хранению в проектируемой базе данных	8
1.5 Проведенный анализ существующих баз данных на основе фор- мализации данных	9
1.6 ER-диаграмма сущностей проектируемой базы данных в нотации Чена	9
1.7 Формализация и описание пользователей проектируемого прило- жения к базе данных	11
1.8 Диаграмма вариантов использования	11
2 Конструкторская часть	12
2.1 Диаграмма проектируемой базы данных	12
2.2 Доказательство что спроектированная база данных находится в ЗНФ	12
2.3 Описание сущностей проектируемой базы данных	13
2.4 Описание проектируемых ограничений целостности базы данных	13
2.5 Описание всех проектируемых процедур/функций/триггеров в формате схемы	13
2.6 Описание проектируемой ролевой модели на уровне базы данных (у каких ролей какой доступ и к каким объектам)	13
3 Технологическая часть	14
3.1 Обоснование выбора средств реализации базы данных и прило- жения (в том числе выбор СУБД)	14
3.2 Описание сущностей реализованной базы данных	14
3.3 Описание реализованных ограничений целостности базы данных	14
3.4 Описание всех реализованных процедур/функций/триггеров в фор- мате схемы	14

3.5	Описание ролевой модели на уровне базы данных	14
3.6	Описание порядка тестирования и классов эквивалентности для всех разработанныхнастороне базы данных функций	14
3.7	Диаграмма взаимодействия РСУБД с InMemory СУБД	14
3.8	Описание интерфейса доступа к базе данных	14
4	Исследовательская часть	15
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	17
	ПРИЛОЖЕНИЕ А	18

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире информационные системы играют ключевую роль, так как они упрощают и систематизируют получение информации пользователями.

Авиаперелёты являются неотъемлемой частью современного мира. По данным Росстата [1] количество человек, пользующихся услугами авиакомпаний растёт с каждым годом. В связи с этим возрастает спрос на отслеживание авиаперелётов.

Цель курсовой работы — разработка и реализация информационной системы, прикладные программы которой используют данные, хранящиеся в базе данных, для автоматизации отслеживания полётов авиакомпании.

Задачи курсовой работы:

- проектирование и разработка базы данных;
- разработка приложения (или приложений) доступа к базе данных.

1 Аналитическая часть

1.1 Анализ предметной области

Авиаперелёты являются неотъемлемой частью современной жизни, в связи с этим появляется спрос на их отслеживание. Предметная область включает в себя отслеживание авиаперелётов. Авиакомпании открывают рейсы, в последствии на которые люди покупают билеты. Для клиентов авиакомпании важно знать будет ли рейс задержан или его перенесли, или вовсе отменили. Отслеживание перелётов подразумевает, что клиенту будет предоставлена информация о том, когда и где будет рейс, а также информация о изменениях в его расписании.

1.2 Сравнительный анализ существующих конкурентов

В таблице 1.1 представлен анализ существующих конкурентов.

Таблица 1.1 – Конкуренты

Решение	Оповещение о полёте	Информация о задержках	Просмотр рейсов
Wanderlog	-	+	+
FlightStats	-	-	+
Flightradar24	-	+	+

Из таблицы 1.1 становится ясно, что представленные конкуренты не оповещают пользователя о полёте.

1.3 Формулировка требований к разрабатываемой базе данных и проложению

База данных должна хранить информацию о пользователях, их отслеживаемых рейсах и о самих рейсах. Приложение должно предоставлять возможность просмотра рейсов и возможность подписаться на него и отписаться от него.

1.4 Формализация и описание информации, подлежащей хранению в проектируемой базе данных

База данных хранит в себе информацию о пользователях, аэропортах, выходах аэропорта, моделях самолётов, самолётах, рейсах и о том какие рейсы интересны пользователю.

Хранимая информация пользователя:

- адрес электронной почты;
- пароль.

Хранимая информация аэропорта:

- IATA код — код используемый для обозначения аэропорта;
- название аэропорта;
- город, в котором расположен аэропорт;
- страна, в которой расположен аэропорт.

Хранимая информация выхода аэропорта:

- информация об аэропорте, в котором расположен выход;
- номер выхода.

Хранимая информация модели самолёта:

- производитель;
- название модели;
- масса;
- максимальная высота, на которую может подняться самолёт;
- максимальная скорость, которую может развить самолёт.

Хранимая информация самолёта:

- информация о модели самолёта;
- регистрационный номер — уникальный идентификатор, присваиваемый производителем при выпуске;
- бортовой номер — номер, который выдаёт государство, где зарегистрирован самолёт;
- сколько миль пролетел самолёт.

Хранимая информация рейсе:

- самолёт, который выполняет рейс;
- дата запланированного вылета;
- дата запланированного прилёта;
- дата вылета;

- дата прилёта;
- статус;
- план рейса.

Хранимая информация рейсах интересных пользователю:

- информация о пользователе;
- информация о рейсе.

1.5 Проведенный анализ существующих баз данных на основе формализации данных

Хз как анализировать если всё закрыто)

1.6 ER-диаграмма сущностей проектируемой базы данных в нотации Чена

На рисунке 1.1 представлена ER-диаграмма сущностей проектируемой базы данных.

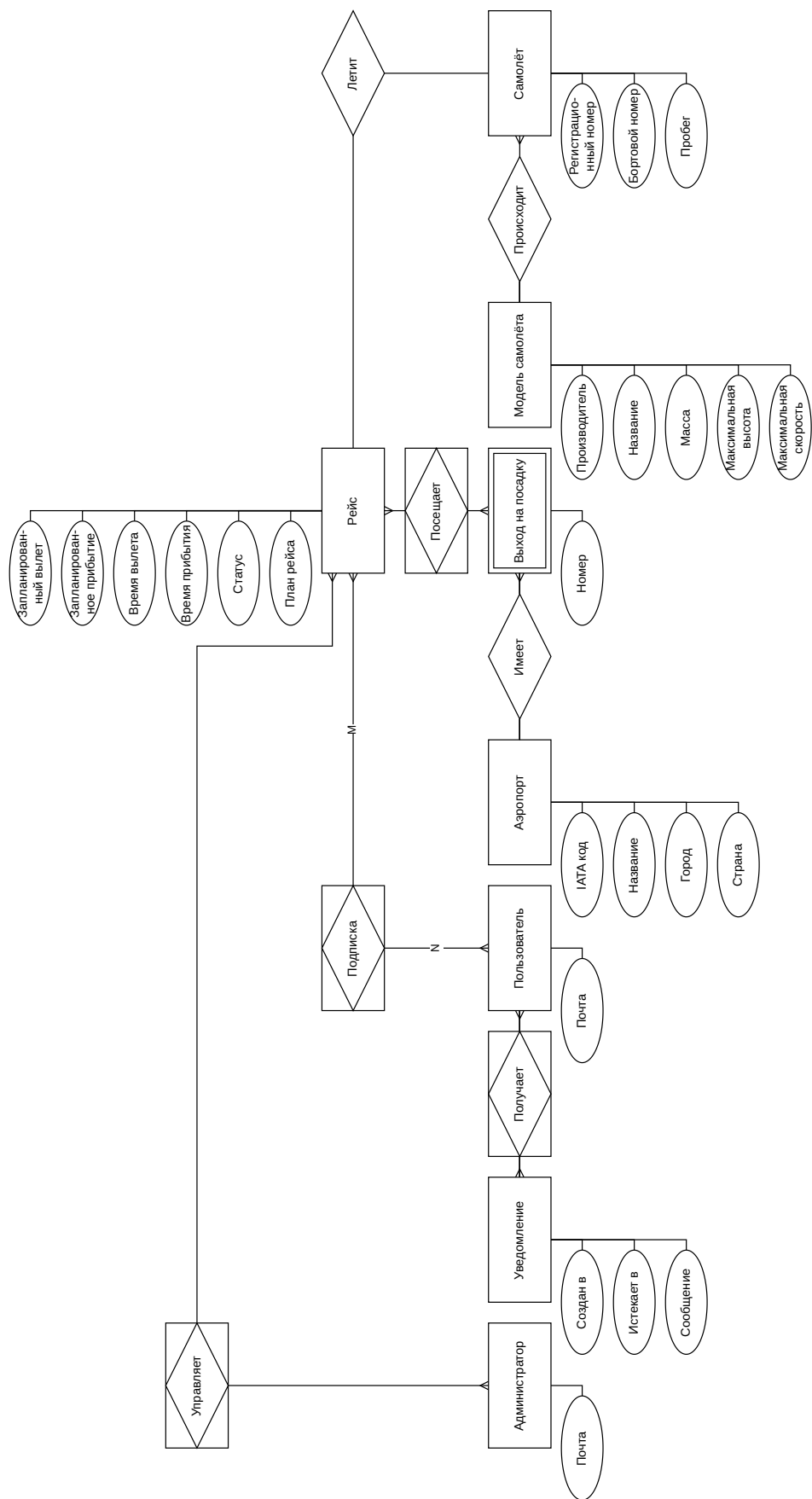


Рисунок 1.1 – Диаграмма вариантов использования

1.7 Формализация и описание пользователей проектируемого приложения к базе данных

Пользователи приложения: администратор, пользователь и авторизованный пользователь. Администратор управляет информацией о полётах. Все пользователи могут просматривать информацию о рейсах, а авторизованный пользователь может отслеживать информацию о конкретном рейсе.

1.8 Диаграмма вариантов использования

На рисунке fig:usecase представлена диаграмма вариантов использования.

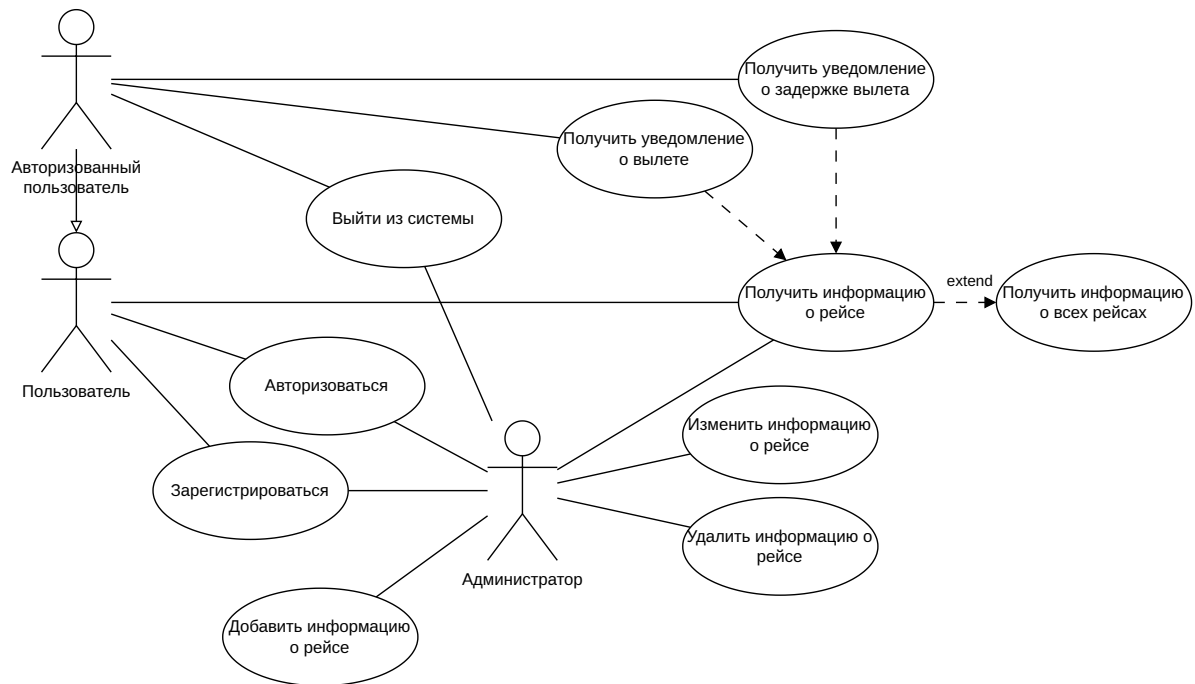


Рисунок 1.2 – Диаграмма вариантов использования

2 Конструкторская часть

2.1 Диаграмма проектируемой базы данных

На рисунке 2.1 представлена диаграмма проектируемой базы данных.

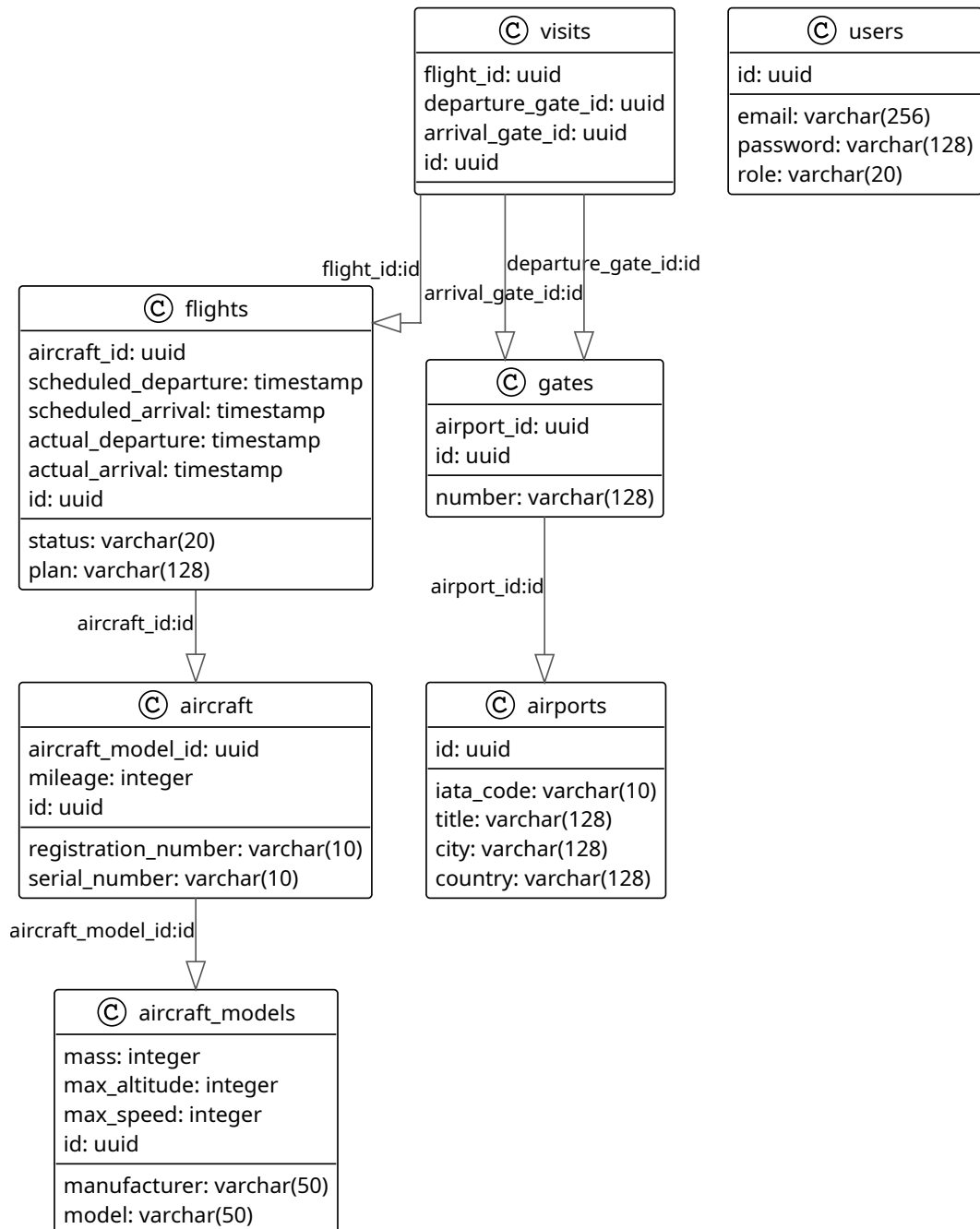


Рисунок 2.1 – Диаграмма базы данных

2.2 Доказательство что спроектированная база данных находится в 3НФ

...

2.3 Описание сущностей проектируемой базы данных

Сущностями базы данных являются: пользователь, аэропорт, выход аэропорта, модель самолёта, самолёт, рейсы. Сущность пользователь отображает представление пользователя приложения, с помощью атрибута role происходит разграничение администратора и обычного пользователя. Сущности aircraft и aircraft_models отображают информацию по самолёту. Сущности airports и gates отображают информацию об аэропорте. Сущности flights и visits отображают информацию о рейсе.

2.4 Описание проектируемых ограничений целостности базы данных

2.5 Описание всех проектируемых процедур/функций/триггеров в формате схемы

2.6 Описание проектируемой ролевой модели на уровне базы данных (у каких ролей какой доступ и к каким объектам)

3 Технологическая часть

3.1 Обоснование выбора средств реализации базы данных и приложения (в том числе выбор СУБД)

3.2 Описание сущностей реализованной базы данных

3.3 Описание реализованных ограничений целостности базы данных

3.4 Описание всех реализованных процедур/функций/триггеров в формате схемы

3.5 Описание ролевой модели на уровне базы данных

3.6 Описание порядка тестирования и классов эквивалентности для всех разработанных на стороне базы данных функций

3.7 Диаграмма взаимодействия РСУБД с InMemory СУБД

3.8 Описание интерфейса доступа к базе данных

4 Исследовательская часть

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Были выполнены все задачи:

- выделить основные задачи предметной области;
- построить классификацию задач предметной области;
- рассмотреть существующие программные решения;
- построить сравнительную таблицу для рассмотренных программных решений в соответствии с построенной классификацией.

Была достигнута цель научно-исследовательской работы: рассмотрены программные решения для навигации по помещениям для слепых.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Росстат [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/statistics/transport> (дата обращения: 8 марта 2026 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

К расчётно-пояснительной записке научно-исследовательской работы прилагается презентация, состоящая из 10 слайдов.